

Universidad Nacional de Colombia
Sede-Bogotá
Facultad de Ingeniería

Estudiantes:

Brajhan Alexis Piamba Anacona
Daniel Santiago Ramirez Albornoz
Angela Maria Sanchez Cordoba

Gerencia y Gestión de Proyectos

**Proyecto Final: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN
TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VÍA 5008A TRANSVERSAL LAS ANIMAS –
BOGOTÁ, SECTORES LOS ALPES – MADRID DEL PR 57+0500 AL PR 58+0920 Y
MADRID – BOGOTÁ (RÍO BOGOTÁ) DEL PR 63+0950 AL PR 72+0080 Y LA VÍA 50
CNG TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ, SECTOR VARIANTE MADRID DEL
PR 00+0000 AL PR 06+0500
2026-2**

**Aplicación de herramientas de Gerencia de Proyectos al Contrato INVÍAS
IP-DT-CUN-003-2024**

1. RESUMEN EJECUTIVO.

El presente documento analiza el contrato de mantenimiento rutinario de vías IP-DT-CUN-003-2024 del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) con la Cooperativa COOPMANTVIAS, utilizando las herramientas de gerencia de proyectos vistas en la asignatura. El contrato tiene un valor de \$110.119.772,73, un plazo de 2.5 meses y busca garantizar la transitabilidad en los sectores Los Alpes – Madrid y Variante Madrid en Cundinamarca.

Se aplican los siguientes temas de exposición al caso real:

- Marco lógico (BID) → árbol de problemas, matriz, zig-zag
- Indicadores → proceso y resultado
- PERT, CPM, GANTT → planificación temporal de actividades de mantenimiento
- AGILE / SCRUM → adaptación a frentes de obra semanales
- PRINCE2 → gobernanza y roles (INVÍAS como ejecutivo, COOPMAN VÍAS como proveedor)
- PMBOK / EDT → desglose de entregables del mantenimiento rutinario
- Análisis financiero → flujo de caja, indicadores de rentabilidad para el contratista
- Gestión del riesgo → riesgos climáticos, de seguridad vial, de pagos (PAC)

- Software de gestión → MS Project, herramientas libres, SECOP II
- Valoración y monetización de impactos → ahorro por reducción de accidentes, tiempo de viaje
- Habilidades blandas → comunicación con supervisión, trabajo con comunidad, resolución de conflictos

2. INTRODUCCIÓN

¿Por qué se escogió este proyecto?

Se seleccionó el contrato IP-DT-CUN-003-2024 porque:

1. Es un contrato real de una entidad pública colombiana (INVÍAS), lo que permite aplicar los conceptos de gerencia de proyectos en un caso concreto de la ingeniería civil y vial.
2. Representa un proyecto de mantenimiento rutinario, típico en la contratación pública de infraestructura, con características de obra civil de baja complejidad pero con alta exigencia en supervisión, plazos cortos y restricciones presupuestales.
3. Permite evidenciar la brecha entre la teoría de gestión de proyectos (vista en clase) y la realidad operativa de una cooperativa de trabajo asociado (COOPMAN VÍAS) frente a una entidad estatal.

Alcance del análisis

Qué cubre este documento:

- Análisis completo del contrato desde la óptica de gerencia de proyectos, aplicando marco lógico, indicadores, planificación temporal, análisis financiero, gestión de riesgos, valoración de impactos y habilidades blandas.
- Propuesta de mejora en la gestión del proyecto para el contratista.

Qué NO cubre:

- Ejecución física de las obras (no se realizan diseños ni cálculos de ingeniería de vías).
- Modificación de las cláusulas del contrato (se respeta el texto original).
- Evaluación legal de la contratación (se asume que cumple con los requisitos de ley 80/93, 1150/07, etc.).

3. CONTEXTO DEL PROYECTO (FICHA SECOP)

Ficha técnica del contrato.

CAMPO	DATO
Número de proceso	IP-DT-CUN-003-2024
Comunicación de aceptación	No. 1185 de 2024
Entidad contratante	Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, Dirección Territorial Cundinamarca
Contratista	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPMANTVIAS, NIT 832005370-1, representada por REINEL ANTONIO MENDEZ ANGEL
Objeto	Servicio de mantenimiento rutinario en vías 5008A (sectores Los Alpes – Madrid y Madrid – Bogotá Río Bogotá) y vía 50 CNG (variante Madrid).
Valor total	\$110.119.772,73 (IVA incluido)
Valor básico	\$108.250.000,00
Valor IVA (19%)	\$1.869.772,73
Plazo	2.5 meses (dos meses y medio)
Forma de pago	Pagos mensuales vencidos, factura dentro de 5 días calendario, pago a 60 días calendario posteriores, sujeto a PAC
Anticipo	No aplica
Supervisión	Director Territorial (E) de INVÍAS o quien designe.
Garantías	Cumplimiento (10% valor), salarios/prestaciones (20%), calidad del servicio (30%).
Marco legal	Ley 80/1993, Ley 1150/2007, Ley 1474/2011, Decreto 1082/2015
Lugar de ejecución	Transversal Las Ánimas – Bogotá, sector Los Alpes – Madrid, PR 36+0780 al PR 57+0500.
Domicilio contractual	Bogotá D.C.

Tabla 1. Ficha técnica del contrato

El contratista debe ejecutar actividades de mantenimiento rutinario que incluyen, según el anexo técnico mencionado en la cláusula tercera (numeral 12):

- Despeje de calzada, limpieza de cunetas y alcantarillas
- Riego de materiales para bacheo superficial
- Corte de vegetación en zonas de visibilidad
- Señalización temporal y gestión de tránsito
- Reporte diario de avances al supervisor.

4. MARCO LÓGICO (BID)

Aplicado al contrato IP-DT-CUN-003-2024.

4.1 Árbol de decisión

Problema central:

Deterioro progresivo de la malla vial en los sectores intervenidos, que afecta la seguridad vial y los tiempos de desplazamiento de los usuarios.

Causas (desde la perspectiva del proyecto):

- Falta de un plan de mantenimiento rutinario estructurado con hitos claros.
- Ausencia de indicadores de proceso que permitan corregir desviaciones tempranas.
- Restricción de pagos a 60 días + PAC, que afecta la liquidez del contratista.
- Plazo corto (2.5 meses) sin anticipo, lo que exige una planificación precisa de recursos.

Efectos (si no se gestiona adecuadamente):

- Incumplimiento parcial del objeto (multas del 0.15% diario, cláusula penal del 10%).
- Conflicto con la supervisión por mala calidad o atrasos.
- Suspensión o caducidad del contrato.
- Pérdida de capacidad operativa de COOPMAN VÍAS para futuros procesos.

4.2 Matriz de marco lógico

Jerarquía de Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin: Mejorar la transitabilidad y seguridad vial en los sectores intervenidos.	Reducción del tiempo de viaje en 15% en el tramo.	Estudio de tiempos de INVÍAS, encuestas a usuarios.	No ocurren fenómenos climáticos extremos (La Niña, derrumbes).
Propósito: Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento rutinario dentro del plazo de 2.5 meses.	Porcentaje de avance de actividades = 100% al final del plazo.	Actas de recibo a satisfacción del supervisor, informes diarios.	El supervisor aprueba oportunamente los trabajos.
Componentes: 1. Despeje y limpieza de vía, 2. Bacheo superficial, 3. Corte de vegetación, 4. Señalización temporal.	4 componentes completados según especificaciones técnicas.	Anexo técnico del contrato, registro fotográfico, actas.	El contratista dispone del personal y equipos necesarios.
Actividades: (ver EDT en sección 5.1)	Cumplimiento del 100% de las actividades planificadas semanalmente.	Cronograma GANTT actualizado, parte diario de obra.	No hay restricción de PAC que impida el pago puntual.

Tabla 2. Matriz de marco lógico

4.3 Zig-zag del marco lógico

Verificación vertical :

- Actividades → Componentes: Si se ejecuta la limpieza de cuentas (actividad), entonces se cumple el componente "despeje y limpieza".
- Componentes → Propósito: Si se completan los 4 componentes, entonces se ejecuta el 100% del objeto en 2.5 meses.
- Propósito → Fin: Si se ejecuta el 100%, entonces mejora la transitabilidad y seguridad vial.

Verificación horizontal (indicadores + supuestos):

- Para el propósito, el indicador es "% de avance = 100%". El supuesto crítico es que el supervisor firme las actas sin demora.

- Si el supuesto falla (supervisor no firma), el pago se retrasa y se afecta la liquidez, lo que puede poner en riesgo las actividades siguientes.

Ejemplo de zig-zag aplicado:

Actividad "riego de mezcla asfáltica en bacheo" → Componente "bacheo superficial" → Propósito "ejecución total" → Fin "seguridad vial"

Supuesto: que la planta de mezcla entregue material a tiempo.

Indicador de verificación: acta de recepción de materiales.

5. TEMA 4 – INDICADORES

5.1 Primero, la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) según PMBOK

Nivel 1: Mantenimiento rutinario vías INVÍAS IP-DT-CUN-003-2024

Nivel 2 (paquetes de trabajo):

1. Preparación y movilización
2. Despeje de calzada y limpieza de sistema de drenaje
3. Bacheo superficial de la capa de rodadura
4. Corte de vegetación y control de visibilidad
5. Señalización temporal y gestión de tránsito
6. Supervisión, reportes y cierre.

Aplicación del método GANTT

- El método GANTT permite programar visualmente las actividades del mantenimiento vial para controlar tiempos y recursos. Este diagrama es importante porque el mantenimiento rutinario requiere coordinar actividades en corredores con alto tráfico vehicular y permite:
 - a. Programar cierres parciales.
 - b. Organizar cuadrillas.
 - c. Controlar tiempos de intervención.
 - d. Evitar retrasos operativos.

ACTIVIDAD	DURACIÓN	DEPENDENCIA
Inicio del contrato	3	Ninguna
Movilización de maquinaria	5	Inicio
Señalización temporal	4	Movilización
Limpieza de drenajes	10	Señalización

Bacheo y parcheo	15	Limpieza
Corte de vegetación	8	Señalización
Señalización definitiva	6	Bacheo
Inspección técnica	5	Señalización definitiva
Entrega final	3	Inspección

Tabla 3.

Aplicación del método CPM

- El método CPM identifica las actividades críticas del proyecto, es decir, aquellas que no pueden retrasarse. En este caso, la movilización de maquinaria, el bacheo y parcheo, la inspección técnica y la entrega final. En este contrato vial, un retraso en el bacheo o en la señalización afecta directamente la movilidad del corredor Bogotá – Madrid. Por eso el CPM permite priorizar recursos, reducir tiempos muertos, garantizar el cumplimiento contractual y controlar el cronograma.

Aplicación del método PERT

- El método PERT se utiliza para calcular tiempos probables cuando existen incertidumbres. La fórmula usada es:

$$te = \frac{o+4m+p}{6}$$

Donde, O es tiempo optimista, M es el tiempo más probable y P es el tiempo pesimista. Aplicado al *bacheo*:

- Optimista: 10 días
- Más probable: 15 días
- Pesimista: 22 días

Este método, es útil porque en el mantenimiento vial existen factores que afectan los tiempos como las lluvias, congestión vehicular y restricciones de movilidad.

PMBOK

- La metodología PMBOK permite gestionar el contrato de manera organizada mediante procesos de planeación, ejecución y control. Las fases del PMBOK aplicadas en el proyecto, fueron:
- Inicio
 - Definición del alcance.
 - Identificación de interesados.
 - Acta de inicio.

2. Planeación
 - Cronograma.
 - Presupuesto
 - Gestión de riesgos.
 - Asignación de recursos.
3. Ejecución
 - Desarrollo de actividades de mantenimiento.
 - Coordinación de cuadrillas.
 - Supervisión técnica.
4. Monitoreo y control
 - Seguimiento del avance.
 - Verificación de calidad.
 - Control de costos.
5. Cierre
 - Entrega final.
 - Liquidación contractual.
 - Informe técnico.

EDT– Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

- La EDT divide el proyecto en paquetes de trabajo organizados. En este proyecto se dividió de la siguiente manera:

1. *Nivel 1* - Proyecto general: Mantenimiento rutinario corredor Bogotá – Madrid.

2. *Nivel 2* - Componentes:

- a. Gestión administrativa.
- b. Movilización.
- c. Mantenimiento vial.
- d. Señalización.
- e. Supervisión.
- f. Cierre.

3. *Nivel 3* - Actividades:

- a. Gestión administrativa.
 - Contratación de personal.
 - Gestión documental.
 - Programación.
- b. Movilización.
 - Transporte de maquinaria.
 - Instalación de señalización.
- c. Mantenimiento vial.
 - Bacheo.
 - Limpieza de cunetas.
 - Limpieza de alcantarillas.
 - Corte de vegetación.
- d. Señalización.

- Señalización horizontal.
- Señalización vertical.
- e. Supervisión.
 - Inspecciones.
 - Informes técnicos.
- f. Cierre.
 - Acta final.
 - Liquidación.

Software y propuesta de herramientas

- Microsoft project es una herramienta adecuada para este proyecto porque permite crear cronogramas GANTT, identificar la ruta crítica, asignar recursos, controlar tiempos y costos y realizar seguimiento del avance. En el mantenimiento rutinario Bogotá – Madrid, Microsoft Project serviría para programar cuadrillas de trabajo, coordinar cierres parciales, monitorear actividades críticas, controlar retrasos y generar reportes para INVIAS.
- Power BI, funciona en este caso como una herramienta complementaria usada para crear tableros de control con avance físico, ejecución presupuestal, indicadores de desempeño y seguimiento de actividades.

Conclusiones

- La aplicación de herramientas de gerencia de proyectos como GANTT, CPM, PERT, PMBOK y EDT permite organizar de manera eficiente el proyecto de mantenimiento rutinario del corredor Bogotá – Madrid.
- Estas metodologías ayudan a controlar tiempos, recursos, costos y riesgos, mejorando el cumplimiento contractual y la calidad del mantenimiento vial.
- El uso de software especializado como Microsoft Project y Power BI fortalece la planeación y supervisión del proyecto, permitiendo una gestión técnica y administrativa más eficiente.

Análisis Financiero

El análisis financiero del proyecto se estructuró para evaluar la capacidad de la microempresa de gestionar el contrato de mantenimiento rutinario bajo las condiciones de flujo de caja del sector público. La composición del presupuesto se divide entre los costos directos destinados a la operación en vía y el esquema de administración imprevistos y utilidad que define el margen de maniobra de la organización.

Valor del contrato	\$110.119.772
AUI Pactado	10%
Plazo de Ejecución	2.5 meses
Ciclo de Pago	max 60 días

Tabla 4. Ficha de Condiciones Contractuales y Financieras.

Categoría de Gasto	Valor Total Estimado
Costos Directos	\$99.107.795

Administración	\$5.505.989
Imprevistos	\$1.101.198
Utilidad Proyectada	\$4.404.791

Tabla 5. Estructura de Costos Directos y Esquema AIU Planteados.

El flujo de caja proyectado permite identificar el comportamiento de la liquidez durante el ciclo de vida del contrato. Debido a que los pagos por parte de la entidad estatal se realizan de manera posterior a la certificación de actividades existe un periodo inicial de fuerte inversión donde el contratista debe financiar la operación con recursos propios o líneas de crédito. Este déficit acumulado representa el desafío principal de la gerencia ya que la recuperación de la inversión solo se hace efectiva hacia el final del horizonte temporal evaluado.

	Concepto	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
Ingresos (+)	Pago Acta Invas	\$0	\$0	\$0	\$44.047.909	\$44.047.909	\$22.023.954	\$110.119.772
Egresos	Egresos operativos	\$0	\$39.643.118	\$39.643.118	\$19.821.559	\$0	\$0	\$99.107.795
	Gastos Adm. y Pólizas	\$2.752.994	\$913.994	\$913.994	\$913.994	\$0	\$0	\$5.494.977
Flujo Neto Mensual		-\$2.752.994	-\$40.557.112	-\$40.557.112	\$23.312.356	\$44.047.909	\$22.023.954	\$5.517.001
Flujo Neto Acumulado		-\$2.752.994	-\$43.310.106	-\$83.867.218	-\$60.554.863	-\$16.506.954	\$5.517.001	

Tabla 6. Proyección de Flujo de Caja Mensual y Necesidades de Capital de Trabajo

Respecto a los indicadores de rentabilidad se determinó que el proyecto es viable pues los flujos netos descontados a valor presente superan la inversión inicial. El resultado positivo del valor presente neto indica que la operación genera riqueza adicional para la empresa después de cubrir todos los costos y la tasa de oportunidad exigida. Asimismo la tasa interna de retorno obtenida supera el costo de capital lo cual posiciona al proyecto como una alternativa financieramente atractiva dentro de su categoría.

Tasa de interés	0,015	mes
Indicador	Sigla	Valor Calculado
Valor Presente Neto	VPN	\$2.161.233
Tasa Interna de Retorno	TIR	2,54%
Relación Costo / Beneficio	B/C	1,02
Periodo de Recuperación	PRI	5 Meses

Tabla 7. Indicadores de Rentabilidad y Factibilidad Económica

Finalmente el indicador de relación costo beneficio confirma que los ingresos totales traídos a valor presente son superiores a los egresos realizados. Aunque el índice muestra un margen de beneficio ajustado propio de los contratos de mantenimiento de baja cuantía es suficiente para

garantizar la sostenibilidad operativa. El análisis concluye que la viabilidad del proyecto depende estrictamente de la puntualidad en los ciclos de facturación y de un control riguroso sobre los costos directos para no comprometer la utilidad neta esperada.

Riesgos

La identificación y priorización de riesgos para el mantenimiento rutinario de la vía Los Alpes Madrid y Variante Madrid se realizó bajo un enfoque preventivo orientado a la continuidad del servicio vial y la protección del capital de trabajo. El análisis clasifica los eventos según su probabilidad de ocurrencia e impacto sobre los objetivos de costo, tiempo y calidad del contrato.

En el nivel de criticidad alto se destacan los riesgos operativos relacionados con la seguridad vial y los factores climáticos. Dado que el corredor presenta un flujo vehicular intenso, el riesgo de accidentes durante las labores de limpieza es constante, lo cual exige una señalización rigurosa conforme a la normativa vigente. De igual forma, la variabilidad del clima en la zona de Cundinamarca representa una amenaza para el cumplimiento del cronograma, ya que las precipitaciones extremas limitan el uso de herramientas mecánicas y afectan la productividad de la microempresa.

Clase	Tipo de Riesgo	Descripción del Evento	Impacto en el Proyecto	Asignado a	Mitigación / Plan de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Riesgo
Externo	Financiero (Liquidez)	Retraso en el flujo de pagos por parte de la entidad (60 días o más).	Parálisis de actividades por falta de pago de nómina a la microempresa.	Contratista	Mantener fondo de maniobra de \$84M o línea de crédito activa.	2	4	medio
Operativo	Naturaleza (Clima)	Exceso de lluvias que causen derrumbes o impidan la rocería y limpieza.	Incumplimiento de indicadores de mantenimiento y posibles multas.	Contratista	Ajustar cronograma para intensificar labores en días secos y priorizar drenajes.	3	4	Alto
Externo	Social (Bloqueos)	Manifestaciones o bloqueos en los sectores de Madrid o Los Alpes.	Retraso en el cumplimiento de los KM-MES contratados.	Compartido	Socialización previa con la comunidad y aviso inmediato a la interventoría.	2	3	media
Operativo	Accidentes Viales	Atropellamiento o colisión debido al alto flujo vehicular en la vía 5008A.	Lesiones graves al personal y procesos jurídicos/administrativos.	Contratista	Implementación estricta del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y vigías permanentes.	3	5	Alto
Económico	Precios de Insumos	Incremento inesperado en el costo de herramientas, transporte o combustible.	Reducción del margen de utilidad	Contratista	Compras anticipadas de suministros y optimización de rutas de transporte.	3	3	media
Jurídico	Multas y Sanciones	Incumplimiento de los estándares de calidad del INVIAS.	Descuento del 0.15% del valor del contrato por cada día de incumplimiento.	Contratista	Supervisión técnica diaria y reportes fotográficos de cada kilómetro intervenido.	2	4	medio

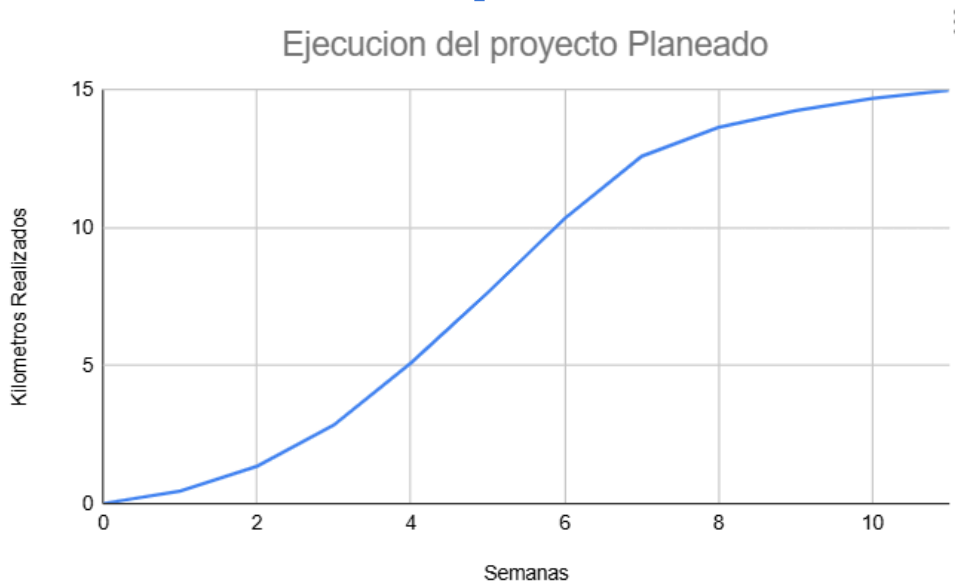
Tabla 8. Matriz de riesgos.

Por otro lado, los riesgos de carácter económico y financiero se han categorizado con un impacto medio pero con un seguimiento estricto. La liquidez se identifica como el principal desafío financiero debido a los tiempos de desembolso de la entidad pública, lo que obliga a la organización a disponer de una reserva operativa para cubrir nóminas y suministros sin depender del flujo de caja inmediato. Finalmente, los riesgos jurídicos se gestionan a través de un estricto control de calidad y cumplimiento de los indicadores de mantenimiento establecidos por el INVIAS, asegurando así la integridad del contrato y evitando sanciones administrativas.

Valoración del Desempeño Planeado

La valoración del proyecto de mantenimiento rutinario se fundamenta en la integración del cronograma físico con el presupuesto asignado para establecer la línea base de ejecución. Este proceso permite definir el ritmo esperado de avance a lo largo de las once semanas de duración del contrato asegurando que la microempresa cumpla con la meta de intervenir los quince kilómetros de la vía Los Alpes Madrid y Variante Madrid dentro del plazo estipulado.

Para este contrato se ha optado por una programación asimétrica que prioriza el rendimiento físico en el tercio intermedio del plazo. Durante las primeras tres semanas el avance es progresivo mientras se completan las labores de movilización y organización de cuadrillas. A partir de la semana cuatro y hasta la semana siete la ejecución se intensifica con porcentajes de avance semanal de hasta el dieciocho por ciento. Este enfoque permite que al finalizar la semana siete el proyecto ya cuente con un ochenta y cuatro por ciento de ejecución física asegurando que el grueso de la limpieza de calzada y bermas esté concluido antes de entrar en la fase final.



Gráfica 1. Curva S de Avance Físico Planeado

La representación de este avance se consolida en la Curva S la cual muestra una pendiente pronunciada en su fase central y una transición hacia una cola de cierre extendida durante las últimas cuatro semanas. Esta configuración técnica es fundamental para la gestión de calidad ya que reserva el último mes para actividades de bajo rendimiento financiero pero de alto impacto contractual como la recolección detallada de sedimentos la limpieza final de alcantarillas y la entrega de informes fotográficos.

Finalmente el control se complementa con la metodología de Valor Ganado la cual actuará como el sistema de alerta temprana durante la ejecución. Mediante este sistema se comparará el avance físico real frente al valor planeado identificado en la curva permitiendo detectar desviaciones en el índice de desempeño del cronograma.

Medición y Monetización de Impactos

La evaluación del impacto del proyecto en la vía Los Alpes Madrid y Variante Madrid permite trascender el cumplimiento técnico para cuantificar el valor real generado hacia la sociedad y el entorno regional. Esta medición se fundamenta en la capacidad de la microempresa para transformar una inversión operativa en beneficios tangibles, distribuidos en dimensiones sociales, económicas y ambientales

Impacto	Indicador de Medición	Meta del Proyecto
Social	Número de empleos locales generados.	Microempresa Coopmantvias con 10-12 trabajadores.
Económico	Ahorro en tiempo de viaje (minutos/vehículo).	Reducción de 5 min por despeje de lodos y escombros.
Ambiental	Volumen de residuos removidos de alcantarillas.	15 km de drenajes y cunetas limpios y operativos.

En el ámbito social, el impacto se materializa a través de la formalización laboral y la dinamización de la economía local. Al vincular a once operarios de la región bajo condiciones de contratación legal, el proyecto asegura una inyección de recursos por concepto de salarios y prestaciones sociales que supera los **sesenta millones de pesos**. Este flujo de capital no solo mejora la calidad de vida de las familias de los trabajadores, sino que reduce la dependencia de la economía informal en los municipios de influencia directa.

Desde la perspectiva económica, el mantenimiento preventivo genera ahorros significativos en los costos de operación vehicular. La eliminación de sedimentos y la limpieza de bermas permiten un flujo de tráfico más ágil, lo que se traduce en una reducción de los tiempos de viaje y del consumo de combustible para los miles de usuarios que transitan diariamente hacia Bogotá. Este beneficio, al ser proyectado según los volúmenes de tráfico de la zona, representa un ahorro millonario para el sector transporte, optimizando la logística de carga y pasajeros en este corredor estratégico.